

题目

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且

$$X \sim U(0, 1), \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

1. 求 X 与 Y 的联合概率密度 $f_{X,Y}(x, y)$;
2. 设 a 为常数, 求二次方程

$$a^2 + 2Xa + Y^2 = 0$$

有实根的概率。

解答

1. 由于 X 与 Y 独立,

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \begin{cases} 1 \cdot \frac{1}{2}e^{-y/2} = \frac{1}{2}e^{-y/2}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

2. 方程有实根当且仅当判别式非负:

$$\Delta = (2X)^2 - 4Y^2 = 4(X^2 - Y^2) \geq 0 \iff X^2 \geq Y^2 \iff X \geq Y \quad (\text{因 } X, Y > 0).$$

因此

$$P(\text{有实根}) = P(X \geq Y) = \iint_{x \geq y} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_{x=0}^1 \int_{y=0}^x \frac{1}{2}e^{-y/2} dy dx.$$

先对 y 积分:

$$\int_0^x \frac{1}{2}e^{-y/2} dy = \frac{1}{2} \left[-2e^{-y/2} \right]_0^x = 1 - e^{-x/2}.$$

再对 x 积分:

$$P = \int_0^1 (1 - e^{-x/2}) dx = \left[x \right]_0^1 - \left[-2e^{-x/2} \right]_0^1 = 1 - (-2e^{-1/2} + 2) = 2e^{-1/2} - 1.$$

第二种解法即为 x 取值 y 到1, y 取值0到1, 结果一样但是这种解法要分部积分复杂